Quanto custa manter o serviço por três anos?

Rotatividade, cobertura de ausências e mudança de escala no Grupo HP

Equipe Anovas: Augusto Duarte Farias, Ubiratan Alves Paniago Filho,
Gustavo Bernardo Britto e Lygia Machado Rebouças

III Datathon IME-UFG · VII ENGOPE · parceiro SIAN (Grupo HP)

21 de outubro de 2026

Resumo

Para disputar uma licitação de três anos, o Grupo HP precisa saber quantas pessoas manter na folha para entregar o serviço todos os dias previstos. Tratamos as três trilhas como partes de um único modelo de dimensionamento, cuja unidade é a *posição* (a pessoa escalada num dia). A rotatividade (T1) é projetada pela média de 36 meses, escolhida por *backtest* de origem móvel entre oito estratégias, um modelo de coortes e um estimador bayesiano empírico, com faixas de incerteza validadas fora da amostra. A cobertura de ausências (T2) separa férias, afastamento prolongado e ausência curta, liga as férias ao tempo de casa da T1 e compara a reserva da regra de 95% com a de menor custo esperado, considerando que a própria reserva também falta. A mudança de 6x1 para 5x2 (T3) é medida pela jornada efetivamente praticada no ponto, em três cenários de contrato. Resultado: a cada 100 posições, a folha precisa de 119 a 153 pessoas, conforme a empresa; para a operação atual, a folha de 4.727 pessoas vai a **4.967 (+240, +5,1%)**, um acréscimo de cerca de **R$ 30 milhões em três anos**. A maior incerteza não é técnica: 76% do quadro operacional não tem ponto nem afastamentos.

1 Motivação e leitura do problema

O preço de um contrato de mobilidade é, essencialmente, o custo de manter gente suficiente escalada. Três fatores fazem a folha ser maior que o número de postos: *ausências* (férias, atestados, afastamentos), *rotatividade* (vagas abertas enquanto alguém não é reposto) e a *escala* (quantos dias cada pessoa trabalha por semana). As trilhas medem cada fator, mas a decisão de preço exige somá-los sem contar a mesma pessoa duas vezes. Por isso construímos um modelo comum (Seção 6) e tratamos cada trilha como um multiplicador sobre a posição.

Decisões que o enunciado deixa em aberto e que adotamos:

- **Unidade:** empresa (`CODCOLIGADA`); dentro dela, grupos de função (motorista de ônibus, cobrador, motorista de caminhão e leves, demais). Aprendizes (229 ativos) ficam fora do dimensionamento.
- **Saída:** quadro extra em % das posições (aplicável a qualquer licitação) e em pessoas para a operação atual (4.727 ativos operacionais em 30/09/2026).
- **Horizonte:** 36 meses, com taxas constantes e faixa de incerteza calibrada fora da amostra.

O que há de novo nesta solução. (1) *Um só modelo* para as três trilhas, com a posição como unidade, o que evita contar a mesma cobertura duas vezes; (2) a T1 *alimenta* a T2: o risco de saída por tempo de casa projeta quem terá direito a férias; (3) a escala é *medida no ponto* (horas realmente trabalhadas), e não lida do cadastro, o que mostra que o 5x2 atual já tem a mesma carga do 6x1; (4) a falta de dados é tratada como parte do problema: ponderação por credibilidade e erro de extrapolação medido e propagado; (5) as faixas de incerteza são *validadas fora da amostra*, e a reserva é escolhida por *custo esperado*, não por uma regra fixa.

2 Dados: o que encontramos antes de modelar

Os dados têm 20.001 vínculos (18.617 pessoas), 601.474 linhas de ponto e 5.052 afastamentos. Uma auditoria (reproduzida pela função `auditoria` do código) mudou o desenho da solução:

- **Cobertura parcial e não aleatória.** Só 1.900 vínculos têm ponto. A empresa 5 (60% dos ativos) não tem ponto nem afastamentos; na empresa 8, nenhum motorista em *revezamento* tem ponto. A falta de ponto depende da empresa e da escala (qui-quadrado de independência, V de Cramér = 0,93), logo não é MCAR: taxas observadas descrevem sobretudo a empresa 6.
- **O ponto segue a folha, não o contrato.** Em 98% dos vínculos admitidos no período, o primeiro registro cai no dia 21 (ciclo da folha). Há 13.064 linhas antes da admissão e 7.748 depois da demissão. Os dias após a demissão saem das taxas de ausência pela situação *demitido*; no modelo de Poisson (Seção 5) usamos só os dias do contrato.
- **Artefatos tratados:** início sem registro nas empresas 3 e 8 (até 20/01 e 20/03/2025, quase 100% de falta), removido; 6 dias de abono coletivo (Carnaval, 24 e 31/12), removidos; 31 afastamentos duplicados, neutralizados ao expandir os eventos por dia. Há ainda 223 linhas com minutos impossíveis (trabalhado negativo ou acima de 24 h), 0,04% do total.
- **Escala do cadastro ≠ escala praticada.** O cadastro guarda só o horário atual (22% das linhas de ponto usam outro). Medimos a escala no próprio ponto.
- **Variáveis redundantes.** Empresa, filial e centro de custo carregam a mesma informação, assim como função e salário de referência, e a escala se confunde com a função (634 dos 736 vínculos em 6x1 são da empresa 6). Usamos uma variável por grupo, e o efeito da escala é sempre lido condicionado a empresa e função.
- **Duas fontes de férias.** Ponto e afastamentos concordam bem (kappa de Cohen = 0,85), mas 9.742 dias aparecem em só uma delas; usamos a situação diária do ponto, que cobre todos os dias de vínculo.

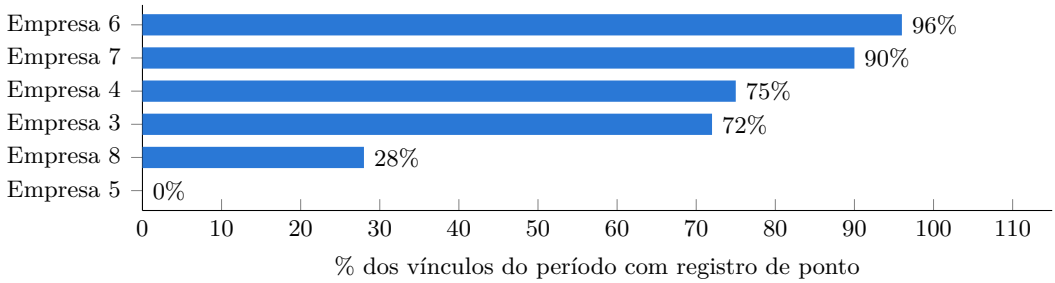


Figura 1: Cobertura do ponto diário. A empresa 5 (60% dos ativos) não tem nenhum registro; na empresa 8 faltam justamente os motoristas de ônibus em revezamento. As taxas de ausência observadas descrevem sobretudo a empresa 6.

3 Trilha 1 — Rotatividade

Série. Do cadastro (que cobre todo o histórico, não só 21 meses) montamos, de jan/2016 a set/2026, admissões, rescisões e headcount mensal por empresa, e o turnover pela fórmula do enunciado aplicada a cada mês. O valor projetado é o *turnover mensal anualizado* (taxa mensal × 12).

Diagnóstico. A sazonalidade é fraca e sem padrão comum. O tempo de casa importa muito: na empresa 6, quem está no 3.º mês tem ∼22% de chance de sair naquele mês, contra ∼1,7% com mais de 5 anos (pico compatível com o fim do contrato de experiência de 90 dias).

Escolha por backtest. Para cada mês de origem, usamos só o passado, projetamos 12, 24 e 36 meses e comparamos com o realizado. Testamos médias de 6 a 60 meses, médias ponderadas, uma

mistura 12m+36m e um modelo de coortes por tempo de casa. As médias empatam (MAE de 6,2 a 6,9 p.p.); a **média de 36 meses** é a mais simples, a melhor no regime recente e coincide com o horizonte do contrato. O modelo de coortes não superou a média: o erro vem de eventos coletivos (perda ou ganho de contratos), não do tempo de casa. A faixa vem da razão realizado/projetado do backtest, em escala log, com centro e dispersão de cada empresa encolhidos para os do grupo e limite no maior turnover de 12 meses já observado. **Validamos a própria faixa fora da amostra**: calibrada só com o passado, ela cobre 83% dos casos em 12 meses (nominal 80%). A calibração usual, com todas as origens, parecia cobrir 79%, mas, sem olhar o futuro, cobria só 54%. Um estimador bayesiano empírico (gama-Poisson, encolhendo cada empresa para o grupo) empatou com a média de 36 meses (MAE 6,27 contra 6,33 p.p.) e só melhorou a empresa 3, o que confirma a robustez do ponto central.

Empresa	Ativos	Base (% a.a.)	Faixa anual P10–P90	Fórmula no ano 2025	Confiança
5	2.971	10,2	7,6 a 12,8	8,4	alta
8	1.023	28,5	21,7 a 34,5	21,9	média-alta
6	797	61,1	35,8 a 68,9	27,6	baixa
3	113	32,8	15,3 a 46,4	17,3	média-baixa
7	45	13,6	6,4 a 24,5	11,6	média
4	7	27,0*	14,2 a 46,4	25,0	baixa

Tabela 1: Turnover projetado (mensal anualizado, média de 36 meses), com faixa calibrada fora da amostra. *Taxa agrupada das empresas pequenas. A empresa 1 não tem ativos. A coluna Ativos inclui aprendizes (nas Trilhas 2 e 3 eles ficam fora: 4.727 ativos operacionais).

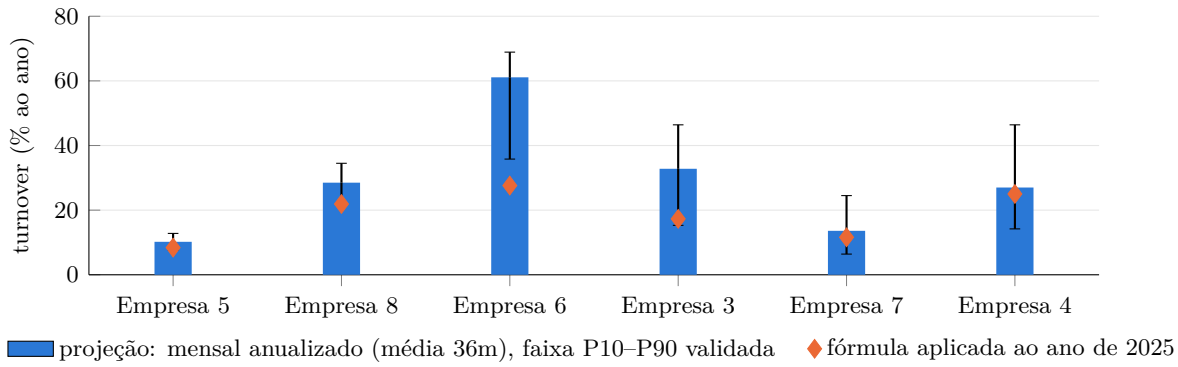


Figura 2: Turnover projetado por empresa, com a faixa P10–P90 calibrada fora da amostra e limitada pelo teto histórico. Os losangos mostram a mesma fórmula aplicada a um ano inteiro, que dá valores menores.

Atenção à definição. A mesma fórmula aplicada a um ano inteiro dá valores menores, porque o headcount passa a incluir todos os que passaram pela empresa no ano (coluna *Fórmula no ano 2025*). Reportamos as duas; para dimensionar vagas usamos a mensal, que mede o fluxo sobre o quadro efetivamente ocupado.

Leitura de negócio. A empresa 5 é previsível (erro de ∼1,6 p.p. em 36 meses). A empresa 6 não é (erro de 26 a 28 p.p.): sua rotatividade depende de decisões comerciais, e a faixa honesta é larga (36% a 69%). Como o realizado superou o projetado na maioria das origens, recomendamos precificar pela parte alta da faixa nas empresas de confiança baixa.

4 Trilha 2 — Folguistas e feristas

Ideia central. A *perda de carga* a é a fração do trabalho programado que não é entregue por ausência. Para entregar N posições, a folha precisa de $N/(1-a)$ pessoas, logo o quadro extra é

$$\text{extra} = N\,\frac{a}{1-a}.$$

A folga da escala não é ausência: ela já está na definição de posição.

Três blocos, três tratamentos.

- **Férias (planejada):** taxa entre quem tem 1 ano de casa ou mais (8,0% a 8,4% da carga), multiplicada pela parcela do quadro com direito. Essa parcela é projetada mês a mês com o risco de saída por tempo de casa da T1: rotatividade alta mantém muita gente sem direito a férias. Validação: na empresa 6, o mecanismo previu 4,3% de férias em 2026 contra 4,6% observados.
- **Afastamento prolongado** (INSS, acidente, licenças): nível médio, por ser um estado persistente.
- **Ausência curta imprevista** (faltas, atestados de até 15 dias, abonos): nível médio mais uma *reserva* que cobre o dia com 95% de nível de serviço,

  $$a_{\text{curta}} = \mu + z_{0,95}\sqrt{\sigma^2_{\text{comum}} + \mu(1-\mu)/N},$$

  em que σ^2_{comum} é o choque comum a todos (dias ruins) e o segundo termo é a variação binomial. A reserva soma ∼2,5 p.p.

Células sem dado. Cada célula empresa × grupo combina sua taxa com a referência geral por credibilidade, com peso $n/(n+100)$, em que n é o número de integrantes com ponto. A empresa 5 recebe só a referência.

Empresa	Ativos oper.	Ano 1	Ano 3	Faixa (ano 3)	Pessoas*	Confiança
5	2.824	21,6%	21,7%	14,1% a 30,2%	503	baixa (sem dado próprio)
8	978	20,1%	19,8%	14,2% a 26,1%	162	média-baixa
6	760	18,0%	18,7%	16,2% a 21,4%	118	alta
3	113	14,8%	16,6%	14,6% a 18,6%	16	média
7	45	32,6%	33,8%	25,3% a 43,8%	11	baixa
4	7	27,1%	32,7%	30,9% a 34,6%	2	muito baixa
Total	4.727				811	

Tabela 2: Quadro extra para cobrir ausências, em % das posições (reserva pela regra de 95%). Nas empresas 5 e 8, a faixa propaga o erro de extrapolação medido (±1 RMSE) às células sem dado próprio. *Integrantes da folha atual que cobrem ausências ($F \times a$, modelo integrado): dos 4.727 ativos, 811 existem para cobrir férias, afastamentos e faltas.

Validação fora da amostra. Estimando com 2025 e prevendo 2026, o erro médio é de 1,2 p.p. de perda (2,6 p.p. sem o ajuste por tempo de casa). Escondendo células observadas e extrapolando, o erro é de 5,4 p.p. (RMSE); por isso a faixa da tabela já propaga esse erro para as células sem dado próprio, e a da empresa 5 vai de 14% a 30%.

Reserva escolhida por custo. A regra de 95% não diz quanto custa errar. Reformulamos: num dia com taxa de ausência p, escalam-se Q titulares e R reservas; cada um falta com probabilidade p (a reserva também falta), os presentes são $S \sim \text{Binomial}(Q+R, 1-p)$ e os postos descobertos são $U = \max(0, Q-S)$. A distribuição de p é a empírica dos 551 dias observados, que já contém o choque comum. Escolhemos o R inteiro que minimiza o custo diário $R + k\,E[U]$, em que k é o custo de um posto descoberto em pessoas-dia: ∼1,5 se for coberto com hora extra, ∼10 se gerar multa ou viagem não realizada.

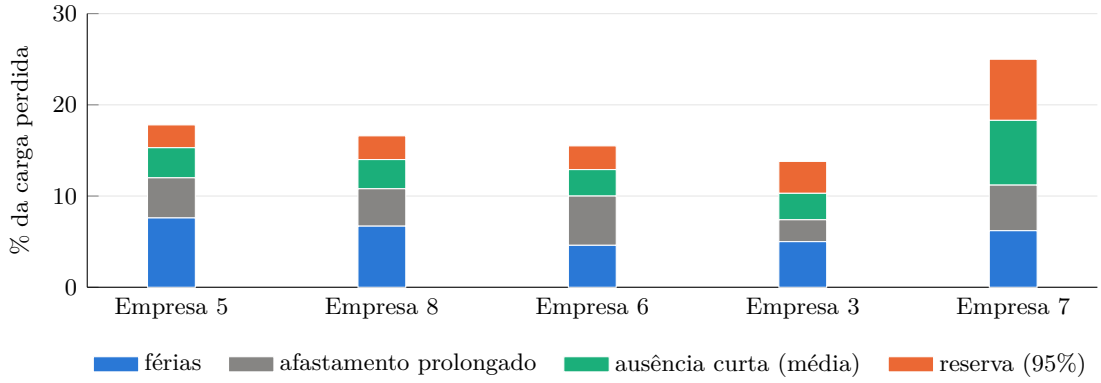


Figura 3: Composição da perda de carga por empresa (média dos 3 anos). Totais: 17,8% (empresa 5), 16,6% (8), 15,5% (6), 13,8% (3) e 25,0% (7), que viram 21,6%, 19,9%, 18,4%, 16,0% e 33,4% de quadro extra pela fórmula $a/(1-a)$. A empresa 6 tem menos férias (rotatividade alta: muita gente sem direito) e mais afastamento prolongado.

Empresa	$k = 1{,}5$ (hora extra)	$k = 3$	$k = 10$ (multa)	Regra de 95%
5	16,6%	17,7%	19,3%	21,6%
8	14,8%	16,0%	17,7%	19,9%
6	13,6%	14,8%	16,3%	18,4%
3	10,2%	11,3%	13,6%	16,0%
7	15,9%	22,5%	29,2%	33,4%
Postos-dia atendidos (empresas grandes)	99,0%	99,5%	99,8%	99,9%

Tabela 3: Quadro extra para ausências (% das posições, média dos 3 anos) com a reserva de menor custo esperado, conforme o custo k de um posto descoberto.

A regra de 95% equivale a supor um posto descoberto mais caro que 10 pessoas-dia. Se a operação cobre o descoberto com hora extra, a reserva ótima cai para ∼2,5% das posições e o quadro extra cai 4 a 6 p.p. nas empresas grandes: na empresa 5, de 21,6% para 16,6% (∼116 pessoas), aceitando ∼1% de postos-dia cobertos por hora extra. **O parâmetro que decide é o custo do posto descoberto no contrato.**

Ressalvas. (i) 23,6% dos dias marcados como férias no ponto estão em sequências de mais de 30 dias (75 vínculos, até 472 dias), o que não é férias pela CLT; a divisão entre blocos fica imprecisa, mas o total quase não muda, porque esses dias continuam sendo ausência. (ii) 13.211 dias programados sem batida, falta ou abono foram tratados como compensados; se fossem faltas, a empresa 6 subiria de ∼18% para ∼25%.

5 Trilha 3 — Escala 6x1 para 5x2

Mecânica. Para entregar o mesmo serviço, a folha varia na razão inversa da carga semanal por pessoa:

$$\frac{\text{folha nova}}{\text{folha atual}} = \frac{\text{horas semanais atuais}}{\text{horas semanais novas}}.$$

O que o ponto mostra. Medimos, nos dias normais, o que cada escala realmente trabalha: **6x1 = 5,98 dias × 7h08 = 42,7 h/semana; 5x2 = 5,04 dias × 8h33 = 43,0 h/semana**. O 5x2 praticado hoje é a mesma carga semanal em cinco dias, não uma jornada menor. Por isso o adicional depende de uma decisão de contrato, e modelamos três cenários:

Leitura. No caso base, a empresa 6 precisa de +16% de pessoas (634 em 6x1); nas empresas 5 e 8 o efeito é quase nulo na população A e chega a +8% e +16% na B. O intervalo bootstrap da

Cenário de jornada após a mudança	Fator de folha	População A	População B
Jornada diária mantida (caso base)	5,98/5 = 1,197	**145**	522
Limite semanal de 40 h	44/40 = 1,10	74	265
Carga semanal mantida (dia mais longo)	1,00	0	0

Tabela 4: Integrantes a mais. A: 736 vínculos em 6x1 no cadastro (125 na empresa 6, 14 na 8, 6 na 7). B: inclui também as 1.917 tripulações de *jornada mensal* (empresa 5) e *revezamento* (empresa 8), supondo que operem em 6x1, o que os dados não confirmam.

	População A (6x1 no cadastro)			População B (inclui jornada mensal e revezamento)		
Empresa	Folha em 6x1	+ jornada mantida	+ limite 40 h	Folha afetada	+ jornada mantida	+ limite 40 h
6	634	**124,8**	63,4	634	124,8	63,4
8	70	**13,8**	7,0	807	158,8	80,7
7	30	**5,9**	3,0	30	5,9	3,0
5	1	**0,2**	0,1	1.181	232,4	118,1
4	1	**0,2**	0,1	1	0,2	0,1
3	0	**0,0**	0,0	0	0,0	0,0
Total	736	**144,8**	73,6	2.653	522,1	265,3

Tabela 5: Integrantes a mais por empresa com a mudança para 5x2 (no cenário de carga semanal mantida, o adicional é zero em todas). Intervalo bootstrap da jornada medida na empresa 6, caso base: 123,8 a 125,5.

jornada medida é estreito (124 a 126 na empresa 6): a incerteza relevante é de premissa, não de amostragem.

Rotatividade: uma estimativa. Ajustamos um modelo de Poisson para a taxa mensal de desligamento dos 1.561 vínculos com ponto (meses de exposição como *offset*, erros robustos), com a escala *medida no ponto* (6x1 se ≥5,5 dias com jornada por semana; 5x2 se entre 4,5 e 5,5) e controles para empresa, grupo de função e tempo de casa abaixo de um ano. Para o total de saídas não há diferença (razão de taxas 6x1/5x2 = 0,81; IC95% 0,63 a 1,04). Para as **saídas voluntárias**, o 6x1 tem taxa **1,74 vez maior** (IC95% 1,00 a 3,04; $p = 0{,}052$). A divergência no total vem da mistura de empresas: **só na empresa 6**, onde as duas escalas convivem, o total também aponta para mais saídas no 6x1 (razão 1,16; IC95% 0,71 a 1,90), e as voluntárias repetem a razão (1,75; IC95% 0,80 a 3,84). Além disso, parte dos desligados passa a um horário 5x2 genérico pouco antes da saída (Seção 2), o que infla as saídas involuntárias contadas como 5x2. Há só 23 saídas voluntárias em 5x2, então a estimativa é imprecisa. É uma associação, não um efeito causal, e deve ser lida como indicativa, mas aponta na direção esperada: se o 5x2 eliminar esse excesso, as saídas voluntárias cairiam ∼43%; na empresa 6, onde cerca de metade das saídas é voluntária, isso equivale a ∼20% a menos de turnover.

Sensibilidade. A escala 6x1 está concentrada nos motoristas de caminhão da empresa 6 (634 dos 736 vínculos), e a escala dos desligados é artefato de cadastro. Por isso o efeito causal da escala sobre o turnover não é identificável nos dados; tratamos como sensibilidade: com a mesma taxa, a folha maior gera mais saídas (+76 por ano na empresa 6); uma redução de 20% na taxa, plausível com mais folgas, já compensa (–16 por ano), e uma de 30% chega a –63.

6 Modelo integrado e custo

Com a = perda por ausência (T2), s = parcela da folha em 6x1, f = fator de folha (T3), T = turnover anual (T1) e 30 dias para repor uma saída (premissa):

$$\frac{\text{folha}}{\text{posição}} = \frac{1 + s\,(f-1)}{1-a}\left(1 + T\,\frac{\text{dias_vaga}}{365}\right).$$

Empresa	Por 100 posições (população A, caso base) Cobertura	Escala	Vagas	**Total**	Operação atual (pessoas) Folha atual	Necessária
5	21,6	0,0	1,0	**122,7**	2.824	2.848
8	19,9	1,7	2,8	**124,4**	978	1.015
6	18,4	19,4	6,9	**144,8**	760	929
3	16,0	0,0	3,1	**119,2**	113	116
7	33,4	17,5	1,7	**152,6**	45	51
4	30,5	3,7	3,0	**137,2**	7	7
Total					**4.727**	**4.967**

Tabela 6: Folha necessária. Para a operação atual, os 4.727 ativos já incluem a cobertura de ausências (3.916 posições + 811 de cobertura); o acréscimo vem da escala (+145) e das vagas (+95).

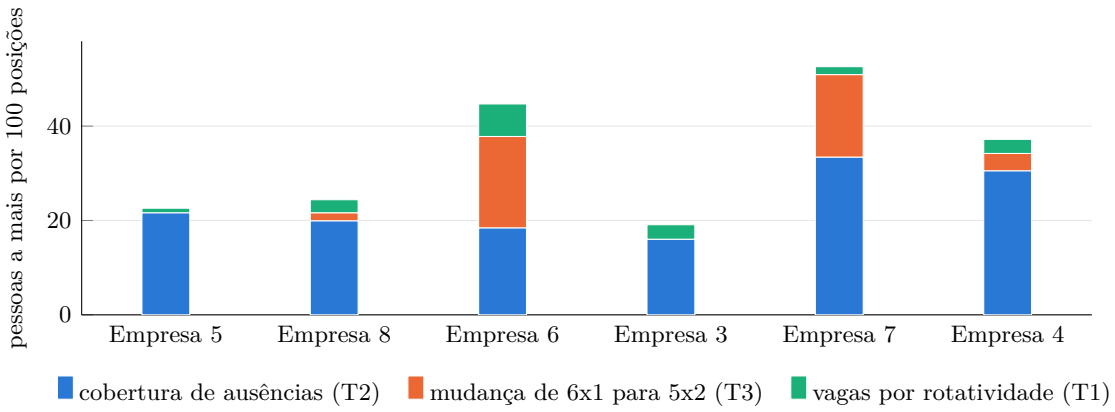


Figura 4: Quanto cada trilha acrescenta à folha, por 100 posições (população A, caso base). Totais: 122,7 (empresa 5), 124,4 (8), 144,8 (6), 119,2 (3), 152,6 (7) e 137,2 (4). A cobertura de ausências pesa em todas as empresas; a mudança de escala só onde há 6x1.

Custo. Com o salário de referência de cada empresa, a folha atual (4.727 pessoas) custa cerca de R$ 145 milhões por ano (R$ 247 milhões com encargos de 1,7, premissa); a folha necessária (4.967 pessoas), R$ 151 e R$ 257 milhões. **O acréscimo sobre a folha atual é de +240 pessoas, cerca de R$ 10 milhões por ano com encargos, ou R$ 30 milhões em três anos** (4,1% da folha atual): R$ 17 milhões pela mudança de escala e R$ 13 milhões pelas vagas. A cobertura de ausências (R$ 128 milhões em três anos) já existe e já é paga hoje; ela é o principal componente do preço de um contrato novo, mas não é custo adicional para a operação atual.

Sensibilidade (por 100 posições). As premissas que mais movem o resultado são: a escala real das tripulações (população B: +10 na empresa 5, +18 na 8); a jornada após a mudança (limite de 40 h: −10 na empresa 6; carga mantida: −20); e a extrapolação das ausências da empresa 5 ($\pm 1\sigma$: −7,6 a +8,7, cerca de ±R$ 11 milhões por ano). O prazo de reposição (15 a 60 dias) move de −3,5 a +6,9 na empresa 6.

7 Recomendações e limitações

1. **Para precificar:** usar por empresa o total por 100 posições da tabela integrada (que adota a regra de 95%, conservadora); na empresa 6, a parte alta da faixa de turnover.
2. **Definir o custo do posto descoberto:** se o contrato admite cobrir com hora extra, a reserva por custo reduz o quadro extra em 4 a 6 p.p. (∼R$ 7 milhões por ano com encargos, só na empresa 5).

3. **Antes de assinar:** confirmar com a operação a escala real das tripulações das empresas 5 e 8 e a jornada pós-mudança; é o que separa +145 de +522 pessoas.
4. **Dado que mais vale a pena coletar:** o ponto da empresa 5, que responde por 60% do quadro e por $\sim \pm$R$ 11 milhões/ano de incerteza.
5. **Gestão:** o pico de saídas no 3.º mês e a ligação entre rotatividade e férias mostram que reter nos primeiros meses reduz duas contas ao mesmo tempo (vagas e faltas).

Limitações: taxas constantes por três anos, sem reajuste nem inflação; folha atual tratada como bem dimensionada; aprendizes fora; 76% do quadro operacional sem dado próprio; efeito da escala sobre a rotatividade não identificado.

Reprodutibilidade: o código e como executá-lo

O código enviado é um único arquivo, `solucao_datathon.py`, que reproduz todas as tabelas e números deste relatório a partir dos CSVs fornecidos. Cada etapa traz, como comentário, a explicação do que faz e por quê. O arquivo está organizado em partes:

- **A.** Funções reutilizáveis (rotatividade, ausências, escala, modelo integrado, bayes empírico, reserva por custo e modelo de Poisson) e a **auditoria dos dados** (os números da Seção 2);
- **B.** Trilha 1: série mensal, diagnóstico, backtest de estratégias e projeção;
- **C.** Trilha 2: classificação e limpeza do ponto, taxas por causa, validação fora da amostra, reserva e quadro extra;
- **D.** Trilha 3: jornada praticada por escala, cenários e quadro adicional;
- **E.** Modelo integrado: as três trilhas numa base única (a posição) e o custo em reais;
- **F.** Extensões: faixas da T1 validadas fora da amostra, estimador bayesiano empírico, reserva por custo esperado e efeito da escala sobre a rotatividade.

Como executar.

1. Python 3.10 ou superior. Instalar as dependências (o `matplotlib` é opcional):
   `pip install pandas numpy scipy statsmodels`
2. Colocar os 14 CSVs fornecidos numa pasta `dados/`, ao lado do arquivo.
3. Executar `python solucao_datathon.py` (cerca de 2 minutos).
4. As tabelas são gravadas em `resultados/` (18 arquivos CSV) e os resultados intermediários aparecem na tela. Com o `matplotlib` instalado, os gráficos são salvos em `figuras/`.

Premissas parametrizadas. As escolhas que não vêm dos dados estão declaradas no código e podem ser alteradas: encargos de 1,7 sobre o salário, 30 dias para repor uma saída, nível de serviço de 95% (ou o custo k do posto descoberto), peso de credibilidade $n/(n+100)$ e a data de corte (30/09/2026).

Verificação. O arquivo foi executado do zero, numa pasta limpa, e as 18 tabelas que ele gera são idênticas às usadas neste relatório. A mesma análise, com gráficos e texto, está nos notebooks do repositório https://github.com/ubiratanpaniago/Datathon-EnGOPE.